



تبادل با محیط



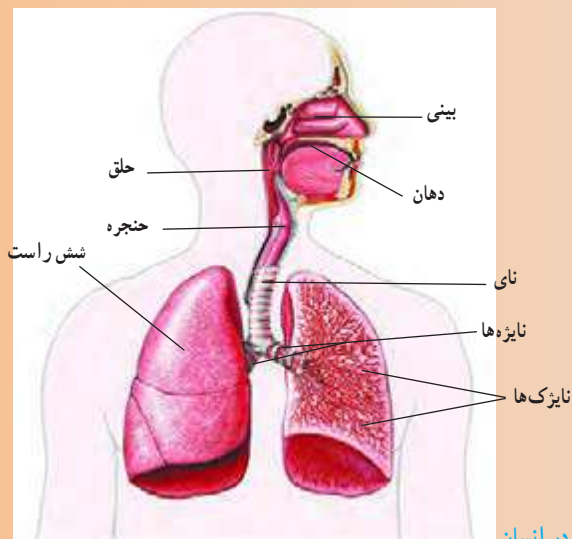
گرسنگی و تشنگی را می‌توان تا چند روز تحمل کرد، اما بدون هوا بیشتر از چند دقیقه زنده نمی‌مانیم.

یاخته‌های بدن ما برای فعالیت خود به اکسیژن نیاز دارند. یاخته‌ها مواد دفعی نیز تولید می‌کنند.

دستگاه تنفس اکسیژن مورد نیاز یاخته‌ها را تأمین، و کربن دی‌اکسید تولید شده را دفع می‌کند. همچنین مواد دیگری وجود دارند که دستگاه دفع، آن‌ها را به خارج از بدن می‌فرستد. در این فصل با دستگاه تنفس و دفع مواد زائد، بیشتر آشنا می‌شوید.

ساختار دستگاه تنفس

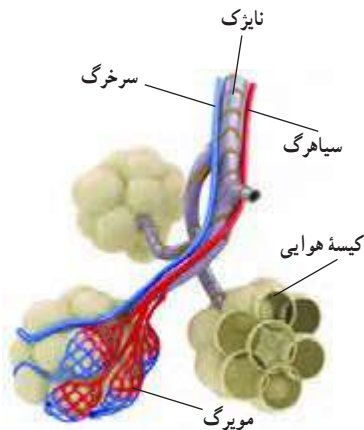
شکل ۱ ساختار دستگاه تنفس را نشان می‌دهد. با توجه به شکل، هوا برای رسیدن به شش‌ها چه مسیری را طی می‌کند؟ همان‌طور که می‌دانید، هوا ابتدا از طریق بینی یا دهان وارد دستگاه تنفس می‌شود و پس از عبور از حلق، به حنجره و سپس نای می‌رود. نای دو شاخه دارد که به هر یک از آن‌ها نایژه می‌گویند. نایژه‌ها هوا را به نایژک‌ها می‌رسانند که به تعداد زیاد در شش‌ها پراکنده‌اند. در انتهای نایژک‌ها کیسه‌های هوایی قرار دارند.



شکل ۱. دستگاه تنفس در انسان

گفت و گو کنید

الف) به نظر شما، هوا هنگام عبور از مجراهای تنفسی چه تغییری می‌کند؟
ب) شما می‌توانید از راه بینی و دهان نفس بکشید. برخی عادت دارند، بیشتر از راه دهان نفس بکشند. به نظر شما این کار چه ضرری برای بدن دارد؟



شکل ۲. کیسه‌های هوایی. اکسیژن از کیسه‌های هوایی وارد خون و کربن دی‌اکسید از خون وارد کیسه‌های هوایی می‌شود.

تبادل هوا

انتهای نایزک‌ها در شش‌ها به کیسه‌های هوایی می‌رسد. هر شش میلیون‌ها کیسه‌های هوایی دارد. در اطراف کیسه‌های هوایی، مویزگ‌های خونی فراوانی وجود دارند. بین این مویزگ‌ها و کیسه‌های هوایی، گازهای تنفسی مبادله می‌شوند (شکل ۲).

فعالیت

- وسایل و مواد: شش سالم گوسفند، قیچی، دستمال کاغذی
- پس از تمیز کردن، شش، نای، نایژه‌ها و بخش چپ و راست آن را تشخیص دهید.
 - درون نای آن قدر بدمید تا شش‌ها پرازش هوا شوند. به تغییر حجم آن‌ها توجه کنید.
 - با قیچی برش‌هایی را در نای و نایژه‌ها ایجاد کنید تا به نایزک‌ها برسید.
 - در دیواره نای، نایژه‌ها و نایزک‌ها، قطعه‌های غضروفی به شکل‌های متفاوت وجود دارند. وجود آن‌ها چه اهمیتی دارد؟
 - در ساختار شش‌ها، افزون بر نایزک‌ها، تعداد زیادی رگ‌های خونی نیز دیده می‌شود. وظیفه این رگ‌ها چیست؟

دم و بازدم

شش‌ها درون قفسه سینه جای دارند. قفسه سینه، ضمن محافظت از شش‌ها، در باز و جمع شدن آن‌ها نیز نقش دارد. در پایین قفسه سینه، پرده دیافراگم قرار دارد که با تغییر شکل خود، باعث دم و بازدم می‌شود. ورود هوا از محیط بیرون به درون شش‌ها را دم و خروج آن از شش‌ها را بازدم گویند.

آیا می‌دانید

پرده جنب پرده‌ای دو لایه است که شش‌ها را به دیواره داخلی قفسه سینه وصل می‌کند. مایع جنب بین دو لایه پرده جنب را پر کرده است.

فعالیت

- دستگاهی شبیه شکل صفحه بعد آماده کنید.
۱. هر شماره در شکل نشان دهنده کدام قسمت در دستگاه تنفس است؟
 ۲. وقتی پرده شماره ۴ به پایین کشیده می‌شود، چه اتفاقی می‌افتد؟



۳. وقتی پرده رها می شود، چه رخ می دهد؟

۴. هر کدام از این حرکات، مشابه کدام حرکت تنفسی است؟



در هوای سالم و بدون آلودگی حدود ۲۱ درصد اکسیژن وجود دارد که هنگام دم وارد شش های ما می شود. امروزه در شهرهای بزرگ یا صنعتی، به سبب انواع آلودگی ها، درصد اکسیژن هوا کاهش یافته است.

فعالیت

برای کاهش آلودگی شهرهای بزرگ و صنعتی، چه راه هایی پیشنهاد می کنید؟ در گروه خود در مورد آن ها گفت و گو، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

اطلاعات جمع آوری کنید

به صورت گروهی، در مورد یکی از پرسش های زیر اطلاعاتی را جمع آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید:

- دود سیگار بر سلامت فرد سیگاری و اطرافیانش چه اثری دارد؟
- در دود سیگار چه ترکیب های سمی ای وجود دارند؟
- در افراد سیگاری چه بیماری هایی شایع ترند؟



آیا می دانید

قفسه سینه از ۲۴ دنده تشکیل شده است که از پشت به ۱۲ مهره و از جلو به استخوان جناغ سینه متصل اند. کف قفسه سینه پرده دیافراگم قرار دارد.

تولید صدا

حنجره بعد از حلق و در ابتدای نای قرار دارد. درون آن دو پرده ماهیچه ای وجود دارد که به آن ها تارهای صوتی می گویند. عبور هوا از میان این قسمت باعث ارتعاش و تولید صدا می شود (شکل ۳).

به نظر شما هنگام صحبت کردن، دم انجام می دهیم یا بازدم؟



شکل ۳. حنجره

انتقال گازها

پس از مبادله اکسیژن و کربن دی اکسید در کیسه‌های هوایی، کربن دی اکسید از طریق شش خارج و اکسیژن وارد خون می‌شود. خون به کمک گویچه‌های قرمز و خوناب (پلاسما) گازهای تنفسی را انتقال می‌دهد.

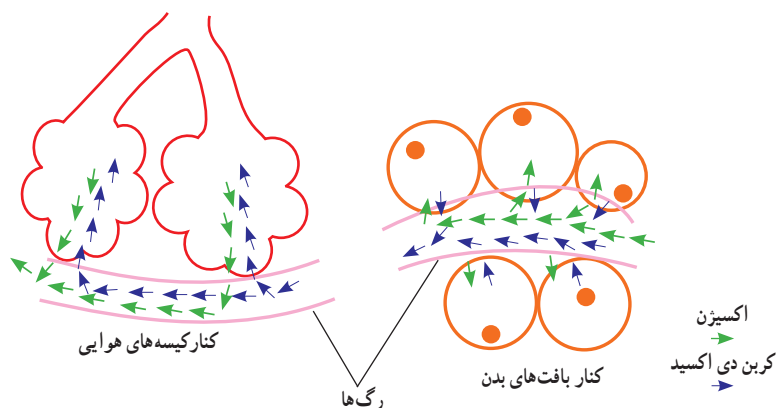
آیا می‌دانید

در بعضی از جانوران مثل پرندگان، به حنجره جعبه صدا نیز می‌گویند.

اکسیژن به اطراف یاخته‌ها می‌رسد و وارد آن‌ها می‌شود تا در فرایند آزاد کردن انرژی موادی مثل قندها و چربی‌ها شرکت کند. در این فرایند، گاز کربن دی اکسید نیز آزاد می‌شود. کربن دی اکسید تولید شده در یاخته‌ها وارد خون می‌شود تا از طریق بازدم از بدن بیرون برود.

گفت و گو کنید

با توجه به شکل زیر، خون، هریک از گازهای تنفسی را از کجا به کجا منتقل می‌کند؟
در مورد پاسخ خود با گروه گفت و گو کنید.



آیا می‌دانید

دود سیگار سبب تخریب و سیاه شدن شش‌ها می‌شود.



شش سالم

شش ناسالم

آزمایش کنید

نشان دادن وجود کربن دی اکسید در هوای بازدم

وسایل و مواد: آهک، کاغذ صافی، بشر، قیف، نی نوشابه خوری

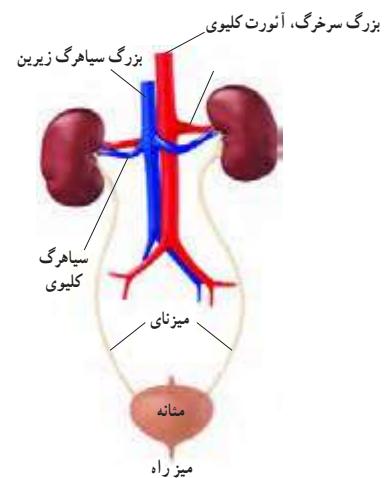
روش آزمایش:

۱. مقداری آهک را در آب حل کنید و از کاغذ صافی بگذرانید تا مایعی شفاف به دست آورید.
 ۲. با یک نی درون این مایع شفاف بدمید.
 ۳. چه تغییری در محلول صورت می‌گیرد؟
- با استفاده از منابع متفاوت برای توضیح تغییری که مشاهده کردید، اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و در کلاس ارائه دهید.

دستگاه دفع ادرار

علاوه بر کربن دی اکسید مواد دیگری در بدن تولید می شوند که سمی هستند و باید از بدن دفع شوند. اوره یکی از این مواد است. این مواد از طریق کلیه ها از خون گرفته می شوند و به همراه نمک ها و آب اضافی بدن، به صورت ادرار خارج می شوند. کلیه ها بخشی از دستگاه دفع هستند (شکل ۴).

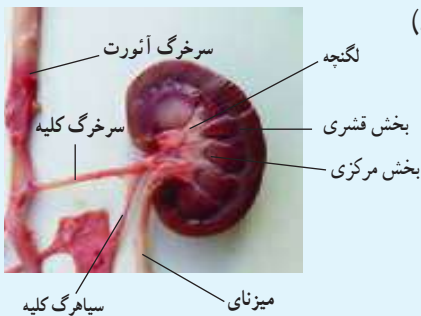
کلیه ها، به صورت دو اندام لوبیایی شکل، در طرفین ستون مهره ها و بالای ناحیه کمر قرار دارند. به هر کلیه یک سرخرگ وارد می شود. این سرخرگ انشعابی از بزرگ سرخرگ آئورت است که خون را برای تصفیه شدن به این اندام می آورد. خون تصفیه شده، توسط یک سیاهرگ از کلیه خارج می شود و به بزرگ سیاهرگ زیرین می ریزد.



شکل ۴. دستگاه دفع ادرار

آزمایش کنید

وسایل و مواد: کلیه سالم گوسفند، تیغ جراحی (اسکالپل)، گمانه (سوند) روش آزمایش:



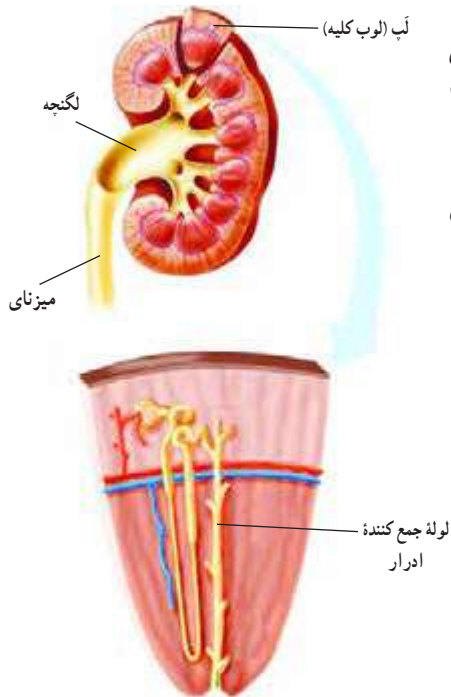
- ابتدا بخش های خارجی کلیه و پوشش آن را بررسی کنید.
- پوشش نازک روی کلیه را جدا کنید و کلیه را از طول برش دهید.
- بخش های قشری، مرکزی، لگنچه و میزنای را مشخص کنید.
- بخش های قشری و مرکزی را با هم مقایسه کنید.
- لگنچه چه مشخصاتی دارد؟ سوراخ وسط آن به کجا وصل می شود؟

چگونگی کار کلیه

کلیه چگونه خون را تصفیه می کند؟ در ساختار میکروسکوپی کلیه میلیون ها لوله پیچ در پیچ وجود دارد که به آن ها لوله ادراری یا گردیزه (نفرون) گویند. کار اصلی کلیه ها را این لوله ها انجام می دهند؛ یعنی خون را تصفیه و مواد دفعی آن را جدا می کنند (شکل ۵). گردیزه ها مواد زائد مثل اوره و نمک های اضافی خون را، به همراه مقداری آب، از مویرگ ها می گیرند و ادرار را می سازند. ادرار تشکیل شده در گردیزه ها، از طریق لوله های جمع کننده ادرار، به لگنچه می ریزد و از آنجا از طریق میزنای به مثانه وارد و در آنجا ذخیره می شود. وقتی حجم ادرار در مثانه از حدی بیشتر می شود، احساس دفع ادرار به وجود می آید.

اطلاعات جمع آوری کنید

به جز کلیه و شش، از پوست نیز به عنوان اندام دفعی نام می‌برند. در این مورد اطلاعاتی را جمع‌آوری و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید.



شکل ۵. ساختار داخلی کلیه

یاخته‌های بدن در مایعی به نام مایع بین یاخته‌ای قرار دارند. نوع و مقدار مواد در این مایع باید تنظیم شود تا یاخته‌ها بتوانند کارهای خود را به درستی انجام دهند. کلیه‌ها، با دفع مواد زائد، آب و نمک‌های اضافی، در این تنظیم نقش اساسی دارند. یکی از مهم‌ترین کارهای کلیه تنظیم میزان آب بدن است. کلیه‌ها، با کم و زیاد کردن دفع آب به صورت ادرار، این تنظیم را انجام می‌دهند.

فکر کنید

الف) بدن ما به چه صورت‌هایی آب را دفع می‌کند؟
ب) تأمین آب موردنیاز بدن به چه صورت‌هایی انجام می‌شود؟
پ) آیا میزان آب مصرفی شما همیشه یکسان است؟
بعضی بیماری‌ها، مثل سنگ کلیه و سنگ مثانه، بسیار دردناک‌اند و ممکن است خطرناک باشند و امکان دارد باعث از کار افتادن کلیه یا حتی مرگ شوند. استفاده از آب‌های آشامیدنی دارای مواد معدنی مناسب و استاندارد در جلوگیری از این بیماری‌ها مؤثر است.

گفت‌وگو کنید

گفته می‌شود نگه‌داشتن ادرار به مدت زیاد در مثانه ممکن است باعث سنگ مثانه شود. در این باره در گروه خود گفت‌وگو، و نتایج را به کلاس ارائه کنید.